

典型三维模型表示方法转换技术综述

尹晓龙, 沈恩亚*, 王建民

(清华大学软件学院 北京 100084)
(shenenya@tsinghua.edu.cn)

摘要: 文中系统地梳理了常见的三维模型表示方法, 包括点云、体素、网格、边界表示(boundary representation, B-Rep), 以及以符号距离场(SDF)和神经辐射场(NeRF)为代表的隐式表示, 介绍了它们在几何精度、计算效率和适用场景等方面的差异; 进一步, 探讨点云到网格、点云到 B-Rep、体素与网格、网格与 B-Rep, 以及网格与隐式表示之间的转换技术, 涵盖从传统几何算法到基于深度学习的智能方法; 分析了现有方法在计算精度、拓扑一致性、计算效率等方面的优劣, 指出当前转换技术面临高分辨率模型处理效率低下、复杂拓扑结构保持困难等关键挑战。分析表明, 未来研究应着重发展多模态融合表示方法, 优化高精度转换算法, 开发面向特定行业的专用转换技术, 并积极探索 AI 驱动的智能转换范式, 为智能制造、数字孪生等领域的创新发展提供关键技术支撑。

关键词: 三维模型表示方法; 模型转换技术; 深度学习

中图分类号: TP391.41 **DOI:** 10.3724/SP.J.1089.2025-00141

A Review of Conversion Techniques for Typical 3D Model Representation Methods

Yin Xiaolong, Shen Enya*, and Wang Jianmin

(School of Software, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract: This paper systematically reviews common 3D model representation methods, including point clouds, voxels, meshes, boundary representations (B-Rep), and implicit representations such as signed distance fields (SDF) and neural radiance fields (NeRF), and introduces their differences in geometric accuracy, computational efficiency, and application scenarios. Furthermore, it explores conversion techniques between point clouds and meshes, point clouds and B-Rep, voxels and meshes, meshes and B-Rep, as well as meshes and implicit representations, covering both traditional geometric algorithms and deep learning-based intelligent approaches. The analysis evaluates the strengths and weaknesses of existing methods in terms of computational precision, topological consistency, and efficiency, highlighting key challenges such as low processing efficiency for high-resolution models and difficulties in preserving complex topological structures. The analysis indicates that future research should focus on developing multimodal fusion representation methods, optimizing high-precision conversion algorithms, developing dedicated conversion technologies for specific industries, and actively exploring AI-driven intelligent conversion paradigms to provide key technical support for the innovative development of fields such as intelligent manufacturing and digital twins.

Key words: 3D model representation; model conversion techniques; deep learning

收稿日期: 2025-04-30; 修回日期: 2025-08-03. 基金项目: 国家重点研发计划(2023YFB3309000); 工信部专项(20241670004); 深圳市创新创业计划(KJZD20230923114114028). 尹晓龙(2001—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为几何建模; 沈恩亚(1985—), 男, 博士, 助理研究员, 论文通信作者, 主要研究方向为几何建模; 王建民(1968—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为大数据与知识工程.

作为几何数据处理的基础环节, 三维模型的表示与转换是混合几何建模引擎的基础问题, 在 CAD/CAM、数字孪生、虚拟现实等众多领域发挥着关键作用. 根据应用场景与计算需求的不同, 三维模型可采用多种表示形式, 如体素、网格、点云、边界表示(boundary representation, B-Rep), 以及以符号距离场(signed distance field, SDF)和神经辐射场(neural radiance field, NeRF)为代表的隐式表示. 由于不同表示方法的特性差异, 使得模型在不同算法或流程中的高效利用常依赖于表示形式的转换效率, 因此研究三维模型表示方法之间的转换机制, 不仅是几何处理的基础问题, 也是提升跨平台、跨任务协作效率的关键.

在实际应用中, 不同任务往往需要采用特定的模型表示形式. 例如, 三维打印通常需要高精度的网格模型, 基于深度学习的形状分析则更倾向于体素或点云表示, CAD 软件进行模型运算时需要 B-Rep 实现精确的几何表示, 而隐式表示广泛应用于三维重建和生成式建模等任务. 因此, 实现不同表示方法之间的高效、鲁棒转换, 不仅关系到三维数据的跨平台兼容性, 更是几何处理流水线中的关键环节. 近年来, 随着深度学习技术的引入, 基于神经网络的三维表示转换方法取得了显著进展, 但是, 传统基于几何计算的转换方法仍因其理论完备性和稳定性而不可替代.

本文面向实际应用场景, 系统地研究三维模型表示方法转换的关键技术, 梳理各类方法的理论体系与技术路线, 深入探讨其科学价值与工程意义, 为该领域的研究提供有益的参考. 针对点云到网格、点云到 B-Rep、体素与网格、网格与 B-Rep, 以及网格与隐式表示这 5 类典型转换, 回顾和分析该领域的代表性研究工作, 揭示现有工作的局限性, 并为未来研究提供方向指引. 当前, 已有的一些相关综述性文献通常聚焦于某一特定表示方法或转换方法, 缺乏全面性和系统性, 本文的目标是填补这一空白, 为研究者提供更广阔的视角.

1 典型三维模型表示方法

根据几何描述方式和数据结构特性的不同, 目前主流的三维模型表示方法可分为点云、体素、网格、B-Rep 和隐式表示, 如图 1 所示. 这些方法各具特点, 在几何精度、计算效率和适用场景等方面存在显著差异.

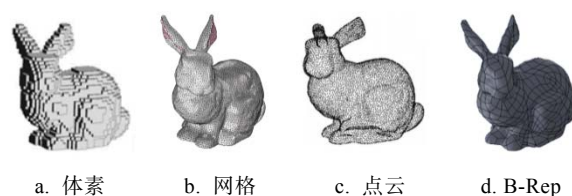


图 1 常见的三维表示方法

1.1 点云

点云是由离散三维坐标点构成的集合表示方法, 每个采样点除了包含基本的空间位置信息(x, y, z)外, 还可以扩展存储颜色、法向量等附加属性. 这种表示形式通常是激光雷达或结构光扫描等三维传感技术的直接输出结果, 能够高精度地记录目标物体的表面几何特征. 与网格或体素等结构化表示方法相比, 由于点云无需预先定义拓扑连接关系或体积信息, 因此在数据采集与处理方面具有更高的灵活性, 使其在自动驾驶、数字孪生等应用场景中发挥着重要作用. 然而, 点云表示也存在固有的数据处理难题, 由于其本质上是对三维世界几何形状的离散采样, 只能提供有限的几何信息, 且其中往往包含不同程度的噪声, 因此使得后续的分割、识别和重建等处理任务变得更加复杂.

1.2 体素

体素作为三维空间中的最小体积单元, 采用规则立方体网格对空间进行离散化表征, 这种表示方法将三维空间划分为均匀的立方体单元, 每个体素可以存储包括颜色、密度在内的多种体积信息. 体素表示的最大优势在于其结构的规整性, 特别适合处理医学影像(如 MRI/CT)等体积数据; 同时, 由于其离散化的特性, 在物理仿真中的碰撞检测、流体模拟等计算过程中能够显著地简化运算流程. 然而, 体素表示也存在明显的局限性, 其几何细节的表现能力与分辨率直接相关, 在低分辨率情况下容易出现阶梯状的几何失真现象; 此外, 随着分辨率的提高, 内存消耗呈立方级增长, 对高精度模型的存储提出了严峻的挑战.

1.3 网格

网格表示作为三维几何建模的核心方法, 通过顶点、边和面的拓扑连接关系离散化表征物体表面, 这种结构化表示方法在 CAD、科学计算及数字内容创作等领域具有广泛应用. 网格模型的核心优势是其能够通过灵活地调整拓扑结构和几何细节以平衡计算效率与建模精度, 它已成为工程仿真与计算机图形学领域的基础表示方法. 在实际应用中, 三角网格因其算法成熟度和计算稳定

性而成为最常用的网格形式。然而, 网格表示也存在明显的局限性, 特别是在拟合光滑曲面时, 往往需要极高密度的网格才能达到满意的精度, 直接导致数据量的急剧膨胀; 此外, 离散化过程不可避免地引入量化误差, 需要通过专门的网格优化算法进行补偿和修正。

1.4 B-Rep

B-Rep 是一种基于参数化曲面的表示方法, 通过精确地描述物体的边界定义其几何形状。B-Rep 表示的核心是将几何信息与拓扑信息分离处理, 其中, 几何信息负责定义曲面的大小、形状等参数化特征, 而拓扑信息则描述顶点、边、面之间的连接关系。这种表示方法在 CAD 和实体建模领域具有不可替代的优势, 能够支持高精度的 CAD 建模和布尔运算等高级建模操作。B-Rep 表示通常采用 NURBS 等参数化曲面描述几何形状, 这些曲面具有良好的数学性质和编辑灵活性。然而, 在处理具有复杂拓扑结构或高曲率特征的几何形状时, B-Rep 模型变得异常复杂, 数据量激增, 且需要特殊的细分策略保证曲面的连续性, 给实际应用带来了挑战。

1.5 隐式表示

隐式表示是近年来快速发展的新型三维模型表示方法, 通过数学函数隐式地定义几何表面, 而不是直接存储几何元素。SDF 是隐式表示中最典型的代表, 它将空间中的每个点映射到与模型表面的有符号距离, 通过函数的零等值面精确地描述模型表面。这种表示方法的最大优势是其连续的几何描述能力, 可以支持任意分辨率的几何重建, 避免了显式表示中因离散化带来的量化误差。随着深度学习技术的发展, 神经隐式表示(如 NeRF, NeuS 等)展现出强大的潜力, 能够从稀疏输入中学习高质量的几何重建。然而, 隐式表示也存在技术挑战, 可视化过程必须通过额外的等值面提取步骤实现, 不仅增加计算负担, 还可能引入新的近似误差; 此外, 隐式表示在局部几何编辑方面不如显式表示直观, 在需要精确控制特定区域形状的应用中构成了显著的障碍。

2 三维模型表示方法转换技术

经过对三维模型多种表示方法及其特性的深入分析, 本文将重点关注这些表示方法之间的转换技术。由于不同表示方法在几何描述能力和计算特性方面存在显著差异, 转换技术成为实现跨

平台和跨任务协作的核心环节, 对于提升工程实践的效率有至关重要。受到篇幅的限制, 本文主要探讨典型三维模型表示方法之间的转换技术, 包括点云到网格、点云到 B-Rep、体素与网格、网格与 B-Rep 和网格与隐式表示之间的转换路径。尽管如点云转体素、B-Rep 转构造实体几何等其他转换方式也具有重要的研究价值, 但为了确保本文研究的深度和针对性, 优先选择更具代表性和实用性的转换路径进行详细分析。

2.1 点云到网格的转换

点云到网格的转换是三维几何处理中的核心任务, 广泛应用于逆向工程、计算机视觉和虚拟现实等领域, 旨在将离散、无序的点云数据转化为具有明确拓扑结构的网格模型(通常为三角网格或四边形网格)。根据技术路线, 现有方法可分为几何重建方法和深度学习方法 2 大类。

几何重建方法基于数学优化或几何规则, 直接从点云数据中推断网格表面。泊松重建^[1]将表面重建问题形式化为泊松方程的求解问题, 首先对带法向量的点云构建一个指示函数, 其梯度是由样本点和法线表征的向量场, 然后对向量场采用等值面提取得到表面; 但是, 为了得到水密的表面, 该算法需要提供表面外每个点的法线。针对法线方向严格约束带来的计算复杂性问题, Hornung 等^[2]提出扩展体素外壳构造方法, 并基于图割的能量最小化框架实现封闭曲面优化提取, 有效地放宽了该几何约束。针对特定场景下点云的噪声, 陈华臻等^[3]提出一种点云增强算法, 通过基于 kD-tree 的均匀重采样将点云划分为多个子集, 利用改进的局部最优投影算法去除噪声和离群点, 并通过边缘感知重采样算法增强点云特征, 有效地提升了三维重建的精度和效率。庞正雅等^[4]针对泊松算法在重建时物体边缘易产生未封闭曲面、表面粗糙、孔洞等问题进行优化, 首先利用统计滤波器对点云进行简化去噪, 消除锯齿现象; 然后建立点云间的拓扑结构, 对点云法向量进行法向重定向, 减少法向指向的二义性; 最后将具有磁盘拓扑结构的点云映射到平面, 利用二维三角剖分方法为二维点提供三角形连通性, 并将其传输回三维点云形成网格曲面。此外, 大多数现有的显式重建方法均采用基于点集的 Delaunay 三角剖分^[5]生成三角网格, 通过确保任何三角形的外接圆内不包含其他点保持网格的质量; Alpha Shapes^[6]是一种基于 Delaunay 三角化的泛化, 允许通过调整参数 α 控制网格的形状和大小, 适应非均匀点云; 另一种

Delaunay 三角化方法的变体是球枢轴算法(ball-pivoting algorithm, BPA)^[7], 其核心思想是模拟一个球面在点云数据上的滚动过程, 通过球面上的点与点云中最近点的接触确定表面的形状, 并逐步构建出网格. 此类方法计算效率较高, 适用于大规模点云, 但是对于噪声较为敏感, 容易生成非流形网格. 点云重建典型方法如图 2 所示.

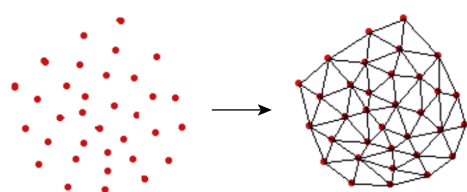
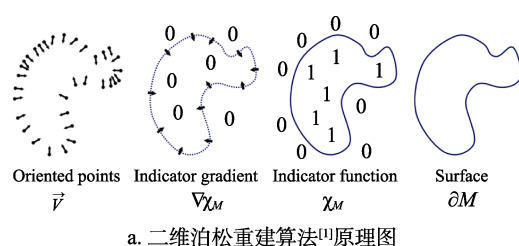


图 2 点云重建典型方法

另一种常见的点云重建网格的方法是基于变形网格, 通过优化初始网格的几何形状使其逐步贴合目标点云数据. 这类方法的核心思想是利用几何优化或能量最小化策略, 在保持网格拓扑一致性的同时最小化网格与点云之间的几何误差. 经典的 Laplacian 变形^[8]通过保持网格的局部微分属性(如曲率)实现平滑变形, 然而其对初始网格的拓扑结构依赖性较强, 当点云存在较大缺失或噪声时, 可能导致局部收敛问题; ARAP(as-rigid-as-possible)^[9]方法则强调刚性变换约束, 减少几何失真, 其优势是能够更好地处理大尺度变形(如拉伸或弯曲), 同时避免局部扭曲, 适用于非刚性物体(如人体或布料)的重建.

近年来, 深度学习方法凭借数据驱动的方式学习点云的几何先验, 显著地提升了三维重建的质量与泛化能力. Badki 等^[10]引入学习局部几何先验的小网格块, 能够有效地处理稀疏或含噪声的点云, 并确保全局几何的一致性. Rakotosaona 等^[11]基于二维 Delaunay 三角剖分的特性, 从流形表面元素构建网格, 首先估计每个点周围的局部测地线邻域, 然后利用学习的对数图对这些邻域进行二维投影, 并通过同步相邻元素的局部二维投影最大化重建网格的流形性, 实现高质量的网格重建. 对于稀疏

点云, Wang 等^[12]提出一种稳健的显式重建方法, 从初始的简单表面网格出发, 交替地执行 2 个步骤: (1) 在表面网格上迭代地执行受限的 Voronoi 图技术, 最小化表面网格与点云之间的几何距离; (2) 应用表面网格的适当几何和拓扑变化, 从局部最小值引导第 1 步的迭代. 当表面网格插值所有输入点(异常值除外)并保持稳定时, 该方法最终收敛.

Ladický 等^[13]提出一种基于回归森林的方法, 依据网格点邻域中点密度的空间配置预测网格点到表面的投影, 并设计了合适的特征向量和高效的基于八叉树的 GPU 评估机制. Williams 等^[14]将深度神经网络作为表面重建的几何先验, 采用 Wasserstein 距离作为近似度量, 将表示局部图表参数化的神经网络过度拟合到输入点云的一部分, 同时强制执行一致性条件, 生成点云的密集重建; 该过程无需任何训练数据或显式正则化, 避免了典型的过度拟合伪影, 并能够接近尖锐的特征. SDM-NET^[15]将复杂的三维形状分解为多个部分, 每个部分可以通过变形简单的几何形状来表示. 然而, 仅使用平滑先验从具有缺失区域的点云重建完整网格, 可能会忽略全局形状的特征. 为此, Point2Mesh^[16]提出一种自先验方法, 能够自动从点云中学习先验, 其中借鉴 Sharf 等^[17]的方法, 但将网格从外向内进行变形, 如图 3 所示, 从输入点云和可变形网格开始(左上), 迭代地收缩包裹输入, 从而实现水密重建. SP-GAN^[18]是一种无监督球引导生成模型, 结合全局先验(球体上的均匀点)在空间上指导生成过程, 并将局部先验附加到每个球体点, 提供局部细节.

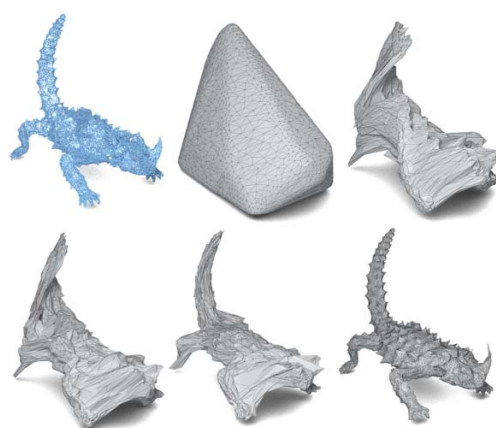


图 3 Point2Mesh^[16]从扫描点云重建网格

Guan 等^[19]提出一种基于体素的点云到网格的转换方法, 首先通过体素化将点云转换为体素模型, 并将体素模型的外表面顶点映射到点云上, 生

成初始四边形网格;然后通过点重映射和网格正则化对网格进行优化.该方法专注于高效生成四边形网格,适用于对计算效率要求较高的场景,但对点云的完整性和质量有较高要求,尤其是对于存在噪声或孔洞的点云,可能需要额外的预处理步骤.与文献[19]相比,Lv等^[20]提出一种基于体素结构的网格重建框架,通过体素结构提供内在度量,优化点云的距离场,提高局部区域检测的准确性并保持重要的几何特征,如内外边缘和曲率敏感区域.该框架能够有效地处理复杂的几何特征,但对包含多个对象的复杂场景适应性有限,主要适用于单一对象的网格重建.

2.2 点云到 B-Rep 的转换

点云到 B-Rep 的转换是三维建模和逆向工程中的核心任务,在工业设计、仿真分析与制造等领域具有广泛应用.尽管三维扫描技术的普及使得点云数据的获取更加便捷高效,但将离散且无序的点云数据转换为结构精确的、具有清晰拓扑关系的 B-Rep 模型仍面临严峻挑战.该过程的本质在于识别几何基元(如平面、圆柱面、球面等)并建立其拓扑连接结构,形成完整的 B-Rep 模型.

早期的相关研究主要围绕数值优化技术展开,并且依赖几何规则性与先验知识.Benkő等^[21]提出多视图三维点云重构方法,包括点数据区域分割、线性挤出和旋转曲面创建、B-Rep 拓扑构建及混合曲面添加,强调几何规则性假设以实现自动化,但在种子点选择与噪声鲁棒性方面存在挑战.Huang等^[22]设计一种自动化 CAD 模型重构混合策略,其流程如图 4 所示,通过整合点云、网格分割与流形拓扑提取,并运用最小二乘拟合进行表面建模;该方法虽然能够处理基于 B 样条的自由曲面,但在处理复杂拓扑结构时效率受限.Stamati等^[23]则聚焦于构建可编辑的特征基模型,首先通过形态学分析从点云提取设计特征,利用分段有理 Bézier 曲线重建边界;然后结合扫描、蒙皮和覆盖等实体建模技术实现模型的重设计和参数化定义,并通过特征连接图与约束确保模型编辑性、健壮性与精度.Yoshihara等^[24]创新性地提出水平集方法,实现从非结构化点云自动重建任意拓扑的 CAD 模型,支持四边形网格、Catmull-Clark 细分曲面和 B 样条曲面,并通过迭代几何拟合优化曲面质量.Sand等^[25]提出一种增量式 B-Rep 重建方法,适用于多视角数据流,分 2 步进行,首先为每个视图独立重建局部 B-Rep 模型,再逐步全局融合;该方法处理部分重叠和含噪数据时表现优异,并能提供实时的中间结果模型.

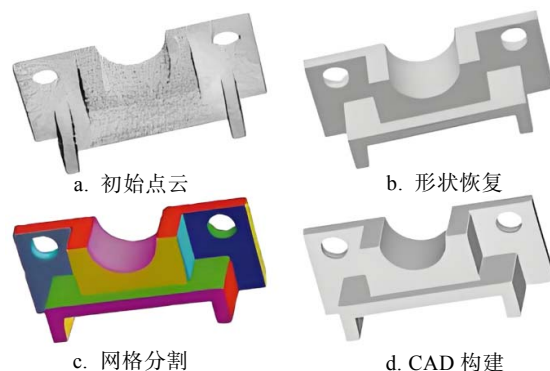


图 4 自动化 CAD 模型重构流程^[22]

深度学习方法通过学习数据蕴含的复杂模式与结构信息,能更有效地处理不规则点云与复杂拓扑.PIE-NET^[26]使用深度神经网络直接从点云学习边缘特征并进行参数推理,创新性地利用学习到的特征预测边缘,再辅以非极大值抑制(non-maximum suppression, NMS)启发式地剪枝大量误检.ComplexGen^[27]采用更解耦的范式:将 CAD 重建拆解为“拓扑分类”“几何回归”2 个子任务,结合稀疏卷积神经网络(convolutional neural network, CNN)和三路径 Transformer 的混合架构识别几何基元及其相互连接关系.该方法通过显式地建模拓扑结构并引入约束条件,提升了重建结果的完整性与拓扑一致性,最后经由全局优化和几何细化步骤从概率输出中提取精确的 B-Rep 结构.在边界检测方面,BrepDetNet^[28]针对类别不平衡问题,将二元交叉熵损失与焦点损失相结合,并设计了可微分的 NMS 损失,以更好地抑制误检和漏检;连接点检测则在更可靠的边界点子集上进行.值得注意的是,BrepDetNet 虽然在合成 ABC 数据集上训练,但在真实世界的 CC3D 数据集上也表现出良好的泛化能力.Point2CAD^[29]则致力于弥合之前方法在处理复杂自由曲面(多使用样条)与组装完整 B-Rep 方面的鸿沟:首先将原始点云分割为对应 CAD 面片的簇;然后利用新颖的隐式神经表示为每个面片拟合基元或参数化自由曲面;最后通过计算相邻面片交线恢复边,进一步计算交线交点恢复顶点,构成完整的 B-Rep 模型.

当前,最新的研究正探索更结构化感知的方法和端到端的多模态生成.Liu等^[30]提出的 Split-and-fit 方法采取自上而下的结构化策略:首先利用神经网络 NVD-Net 从输入点云或距离场预测 Voronoi 图以指导空间分割(split),明确基元数量与拓扑连接;然后在每个分区内拟合单一几何基元(fit).与自下而上的传统方法不同,该结构感知范式

在几何精度、拓扑一致性及实例识别上展现显著优势. Xu 等^[31]则更专注于可参数化模型的生成, 提出的 CAD-MLLM 系统代表了向端到端多模态 CAD 生成的突破: 该系统能根据文本描述、图像、点云或其组合输入, 生成对应的参数化 CAD 构建命令序列, 该系统的关键创新在于利用先进的大语言模型对齐多模态数据与 CAD 命令序列在特征空间中的表示.

2.3 体素与网格的转换

2.3.1 体素到网格

作为三维数据的离散化表达方式, 体素表示在可视化、仿真和几何处理等方面存在局限性, 因此需要将其转换为网格表示. 体素到网格的转换技术在计算机图形学、医学图像处理、三维建模等领域扮演着越来越重要的角色. 从经典的 MC(marching cubes)算法到近年来基于深度学习的创新方法, 该领域的研究不断取得突破, 为高质量网格生成提

供了多样化的解决方案.

MC 算法^[32]是体素转换为网络的经典算法, 也是目前最流行的等值面提取与渲染算法之一, 广泛应用于生物医学、环境科学、三维建模等领域. 标准的 MC 算法要通过按顺序、逐个立方体地对不低于等值的顶点进行标记; 由于每个顶点都可能被标记或不标记, 因此考虑对称性后, 共有 15 种独特的立方体-等值面相交情况, 如图 5 所示; 进一步, 使用线性插值估计每个相交边缘的交点, 最终生成代表与每个立方体相交的等值面三角形. Marching Tetrahedra^[33]是基于 MC 算法的一种变体, 可有效地克服 MC 算法不能保证表面在拓扑上与数据一致的问题, 能够生成更规则的三角网格, 但其计算复杂度相对较高. Newman 等^[34]对 MC 算法的后续发展进行了全面介绍, 许多研究人员致力于扩展其基本方法、解决歧义并提高其性能.

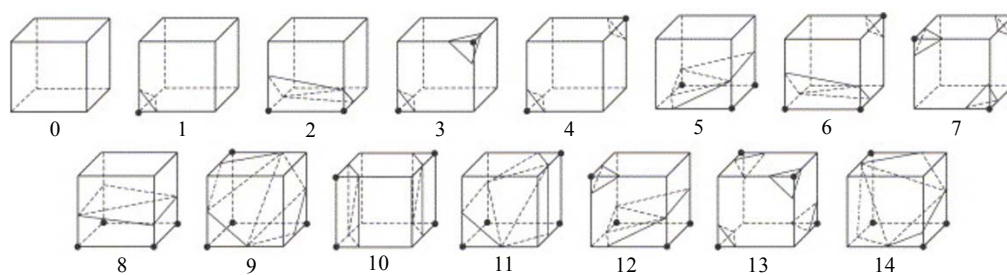


图 5 MC 算法^[32]中 15 种基本相交情况

作为 MC 算法的重要改进, DC(dual contouring)方法^[35]通过引入 Hermite 数据(即同时记录隐式函数值和梯度信息)解决特征保持问题. 该方法的关键是将采样点放置在立方体单元的边界面上, 利用梯度信息确定最佳拟合平面, 并且为每个体素单元生成一个顶点, 其位置由单元内所有边界面拟合平面的交点决定, 能够精确地重建尖锐边缘和角点特征. 与 MC 算法相比, DC 方法能更好地保持尖锐特征, 适用于 CAD 模型等需要精确几何表示的场合.

与点云类似, 一类基于体素的方法通过占用场和等值面隐式地生成网格. Voxel2Mesh^[36]利用 CNN 从体素化 MRI 大脑图像和 CT 肝脏扫描中提取特征, 无需后处理即可生成三维网格表面, 比传统方法生成的表面更加平滑、精确. DMTet^[37]是一个深度三维条件生成模型, 能够使用粗糙体素合成高分辨率的三维形状, 包括编码离散 SDF 的可变形四面体网格和将 SDF 转换为显式表面网格表示的可微分行进四面体层; 这种组合允许联合优

化表面几何和拓扑, 同时利用在表面网格上明确定义的重建和对抗性损失生成细分层次结构. Scan2Mesh^[38]将截断符号距离函数(truncated signed distance function, TSDF)作为输入, 通过 CNN 和图形神经网络架构的组合, 在预测数据点和真实数据点之间实现一对一的离散映射, 能够将非结构化且不完整的扫描数据转换成紧凑的网格表示.

NMC(neural MC)^[39]是一种基于 MC 的从离散隐式场中提取三角形网格的方法, 能够恢复边缘和角落等尖锐特征. 该方法从深度学习的角度重新构建 MC, 通过设计更适合保留几何特征的曲面细分模板并从训练网格中学习顶点位置和网格拓扑, 以考虑附近立方体的上下文信息; 此外, 还提出一种有效的参数化方法表示三角形网格, 使其与神经网络处理兼容, NMC 网络可以直接输出网格而无需后处理. 然而, NMC 的主要限制是对旋转较为敏感, 且无法避免网格的自相交. NDC(neural DC)^[40]则采取不同的技术路径, 其主要优势体现在

输入适应性与复杂形状重建能力上;但是,该方法在特征稀疏区域易产生网格过度平滑现象,局部几何细节还原能力弱于 NMC. NDC 可以被训练为从

有符号或无符号微分场、二进制体素网格或点云生成网格,并且能够在输入表示薄片或部分表面的情况下生成开放表面,其重建效果展示如图 6 所示.

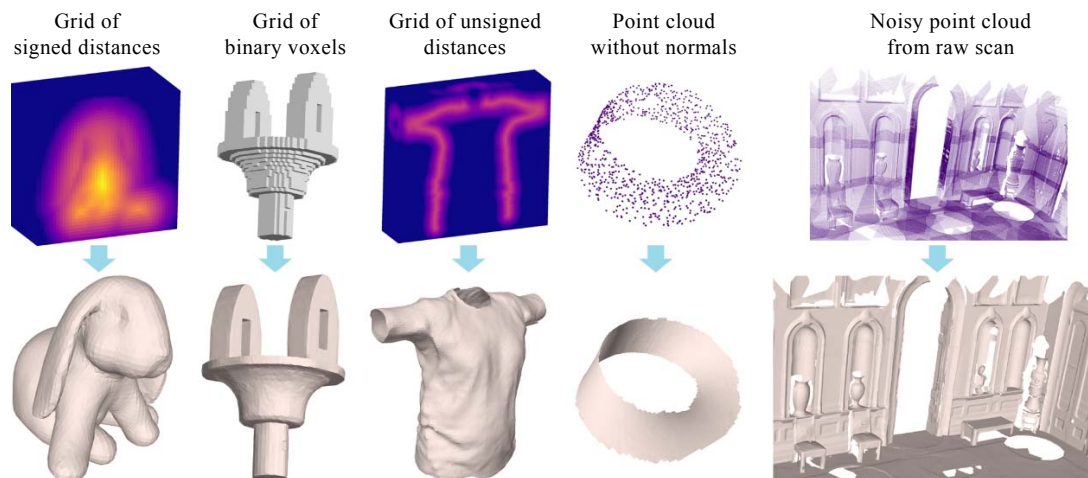


图 6 NDC^[40]重建效果展示

2.3.2 网格到体素

网格到体素表示的转换是 CAD、计算机图形学、医学成像和物理仿真等领域中的一项关键技术,广泛应用于数据处理和分析,通过将复杂的网格模型转换为规则的体素格式,为后续计算和分析提供了便利.近年来,随着硬件性能的提升和算法的优化,体素化技术在效率和精度方面取得了显著的进展.

早期的研究主要关注体素化的拓扑一致性和数值精度. Huang 等^[41]提出一种基于表面法向量的距离准则,将多边形分解为顶点、边缘和面分别进行体素化,最终组合成完整的体素表示;该方法确保体素化结果的拓扑正确性,并最小化了误差累积. Nooruddin 等^[42]提出奇偶计数和射线刺戳 2 种方法,其中,奇偶计数法通过计算从体素中心发出的射线与网格的交点次数判断体素是否位于模型内部(奇数次为内部,偶数次为外部),射线刺戳法则通过记录射线与表面的首次和末次交点处理自相交或复杂拓扑的模型,这 2 种方法均能有效地处理带有孔洞、双壁或相交部分的网格,并保持拓扑结构的一致性. 吴耕宇等^[43]提出一种两阶段的快速三角网格体素化算法,其中,第 1 阶段是表面体素化,通过几何求交快速识别三角形与体素的交点,第 2 阶段是内部体素化,通过扫描线种子填充算法优化空间复杂度,确保体素化结果的完整性.

随着 GPU 计算能力的提升,研究者开始探索并行化的体素化方法,以提高计算效率. Dong 等^[44]提出一种基于 GPU 的实时体素化算法,将模型转

换为 3 个离散的体素空间,并利用二维纹理存储中间数据,最终合成完整的体积表示;该算法仅需单次遍历网格,并完全在 GPU 上执行,能够实时地处理包含 200 万个三角形的复杂模型. Schwarz 等^[45]进一步优化 GPU 体素化流程,提出一种数据并行算法,采用保守表面体素化技术,速度比传统光栅化方法快 1 个数量级;此外,还提出基于八叉树的稀疏体素化方法,仅存储靠近表面的精细体素,用粗粒度体素表示内部和外部区域,显著地降低了内存消耗,体素化效果如图 7 所示. Fei 等^[46]开发一个基于 GPU 的多阶段体素化框架,包括三角形细分、点生成和点注入 3 个步骤,支持二进制和多值体素化;该框架利用 PN-triangles(一种基于法向插值的曲面细分技术)和位移映射技术处理高分辨率表面,适用于复杂几何体的实时体素化.

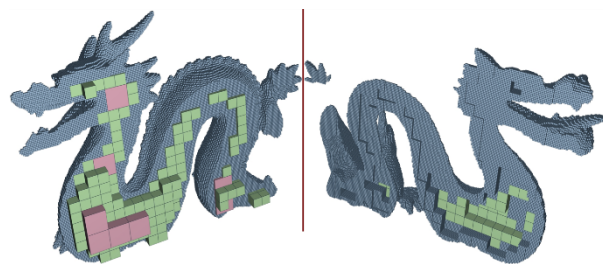


图 7 基于八叉树的稀疏体素化方法^[45]

为了降低内存占用并提高存储效率,研究者提出了多种优化的体素数据结构. 吴晓军等^[47]利用八叉树结构的编码特性,通过几何运算对网格进行体素化,并通过分类不同边缘的几何形态,优

化体素节点和位置的索引。静态网格是基于稀疏体素八叉树的数据结构, 主要关注内存占用减少和属性保存。稀疏体素有向无环图(sparse voxel directed acyclic graph, SVDAG)^[48]通过合并相同的子树实现紧凑的体素表示, 在保持高效查询的同时减少了存储开销。进一步, Jaspe Villanueva 等^[49]提出一种对称感知的稀疏体素有向无环图(symmetry-aware SVDAG, SSVDAG), 利用几何对称性对相似节点进行压缩, 与标准 SVDAG 相比, 内存占用降低近 50%。近年来, 动态体素数据结构 NanoVDB^[50]被提出, 支持实时更新和核外处理, 在速度和内存管理方面优于传统方法, 已被广泛应用于影视特效和实时仿真领域。

通常, 传统体素化方法假设输入网格是流形且水密, 但在实际应用中, 网格可能存在噪声、非流形边或孔洞。Chen 等^[51]提出一种基于改进四面体网格生成的稳健体素化方法, 能够在用户定义的误差范围内生成高质量的四面体网格, 并进一步转换为体素表示; 该方法支持非流形和非水密网格的处理, 并在 GPU 和 CPU 上实现了并行优化。随着深度学习在三维视觉中的广泛应用, 可微分体素化成为新的研究方向。Luo 等^[52]提出一种基于环绕数和立体角的可微体素化方法, 不仅实现高精度转换, 还支持对输入网格的梯度计算, 便于神经网络优化; 该方法在 GPU 上加速, 可用于三维重建、形状编辑等任务。

2.4 网格与 B-Rep 的转换

2.4.1 网格到 B-Rep

网格模型到 B-Rep 的转换是逆向工程和 CAD 建模中的关键技术。B-Rep 模型能够精确地描述物体的几何和拓扑结构, 为工程分析和设计优化提供支持。然而, 该转换过程面临噪声处理、几何特征提取和拓扑重建等挑战。近年来, 研究者提出多种方法来解决这些问题, 推动了该领域的技术进步。

在基于几何特征的重建方法方面, Wang 等^[53]提出一种包含网格预处理、特征分割、实体重构和模型组合 4 个关键步骤的系统化框架, 创新性地结合实体特征和表面特征的优势, 有效地提升了复杂网格模型的重建质量。Bénière 等^[54]则开发一种逆向工程流程, 如图 8 所示, 通过微分几何算子提取基本几何原语(如平面、圆柱体等), 并利用邻域关系构建完整的拓扑结构。这类方法为后续研究奠定了重要基础, 但在处理复杂自由曲面时仍存在局限性。

针对自由曲面重建, Louhichi 等^[55]提出基于 B

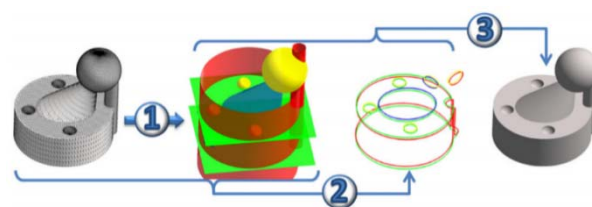


图 8 网格转 B-Rep 流程^[54]

样条曲面的参数化方法, 采用加权位移估计技术, 在保持拓扑结构不变的前提下, 通过更新几何信息实现变形网格的高质量重建。在此基础上, Makhlouf 等^[56]进行重要改进, 提出基于 Levenberg-Marquardt 算法的非线性优化方法, 通过最小化插值点与重构表面之间的距离, 显著地提高了重建精度; 此外, 还提出基于薄板样条的方法^[57]解决无组织点集问题, 通过点集规则化处理, 在保证重建质量的同时显著地提升了计算效率。

在高级曲面表示方法方面, Barazzetti^[58]提出基于 T 样条的创新转换方案, 首先对输入网格进行严格的预处理, 确保其封闭性和流形特性; 然后通过四边形网格过渡, 最终生成具有局部细化能力的 T 样条曲面。作为 NURBS 的扩展形式, T 样条支持灵活的 T 型连接, 能够以更少的控制点实现高质量的曲面表示。实验结果表明, 该方法在处理自由形态对象时表现出优异的几何一致性, 为复杂几何体的 B-Rep 转换提供了可靠的技术路径。

2.4.2 B-Rep 到网格

B-Rep 到网格的转换是计算机图形学、有限元分析和三维打印等领域的核心预处理任务。该过程需要将具有精确数学描述的 B-Rep 模型转换为离散化的近似表示, 该转换通常通过三角剖分或四边形剖分方法实现。主流 CAD 软件平台(如 SOLIDWORKS, OpenCASCADE 等)都集成了相应的网格化功能模块。

在技术实现层面, 参数化曲面的离散化是转换过程的关键步骤。传统方法主要采用等参数采样策略^[59], 即在参数域内进行均匀分布的采样点布置, 但其在高曲率区域容易产生几何失真。为了解决这一问题, 曲率自适应采样方法被提出, 通过动态地调整采样密度来优化离散效果。基于 Delaunay 三角剖分的算法^[60]也被广泛用于 B-Rep 模型的网格化中, 能够直接在三维空间生成质量更优的三角面片, 适用于具有复杂拓扑结构的自由曲面。

针对工业产品中的转换, 尤磊等^[61]提出一种几何特征保持的 CAD 模型三角网格优化算法, 首

先构建特征点集,利用逐面网格化的方式构建初始网格模型;然后结合 CAD 模型的几何特点,改进了其所采用的实时自适应重网格化算法的局部算子适用性条件,对初始网格模型进行优化.对于四边形网格的生成任务,Maquart 等^[62]提出通过几何特征感知的拓扑分解和全局对齐参数化的方法,实现了复杂 B-Rep 模型的自动化四边形网格生成.徐璟潮等^[63]提出一种基于各向异性四叉树的快速三角化算法,通过几何特征自适应采样和混合多阶容差控制,解决了传统方法在特征保形性、计算效率与网格质量间的矛盾.

2.5 网格与隐式表示的转换

2.5.1 网格到隐式表示

隐式表示能够以紧凑且连续的方式表示复杂的几何形状,不仅便于进行几何操作和分析,还为深度学习等现代技术提供了高效的输入格式.近年来,将网格等显式几何表示转换为隐式表示也是人们关注的研究热点之一.

SDF 是最常用的隐式表示方法之一,核心是计算空间点到网格表面的最短距离,并通过符号区分内外区域.Osher 等^[64]提出的水平集方法为 SDF 计算提供了理论基础,对于网格等显式几何表示,可通过直接测量点到表面的距离来实现距离的计算;此外,利用层次数据结构(如八叉树)可以加速距离的计算过程,当仅需计算表面一定距离内的值时,使用包围体限制计算范围可进一步减少计算量.这些优化策略在实际应用中显著地提高了计算效率,使得 SDF 的计算和使用更加可行.

近年来,基于深度学习方法为从显式表示到隐式表示的转换提供了新的思路,这些方法的核心目标是构建从显式表示(如点云、网格、体素)到隐式表示的有效映射,通过神经网络和距离函数重构几何信息.DeepSDF^[65]通过深度神经网络学习一个连续的 SDF,引入潜在空间编码有效地提升了重建精度和细节表达能力,能够从点云、网格、体素等三维表示中学习 SDF 表示;该方法的关键在于其网络架构能够捕捉复杂的几何形状,并通过潜在空间的编码实现高效的几何重建.DeepSDF 重建示例如图 9 所示.IMNet^[66]进一步设计了更复杂的神经网络架构,其中的隐式场解码器通过学习点相对于形状的内外状态,与传统的 CNN 相比,能够更精确地学习形状边界;该方法能够更好地捕捉几何模型的拓扑结构和局部细节,为复杂几何形状的重建提供了更强大的工具.

Chabra 等^[67]在 DeepSDF 的基础上进行改进,

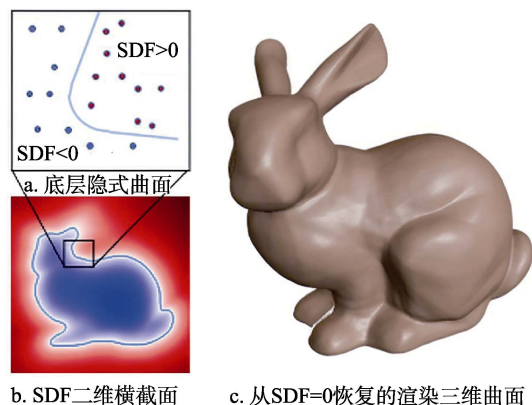


图 9 DeepSDF 重建示例^[65]

提出的 DeepLS 方法将场景分解为局部形状,通过独立的潜在代码存储有关小型局部邻域中的表面信息,将场景分解为局部形状,简化了网络必须学习的先验分布,实现高效的推理;该方法在处理大规模场景和复杂几何形状时表现出色,显著地提高了重建效率和精度.Ma 等^[68]提出一种从稀疏点云中重建高精度表面的方法,将查询点投影到由稀疏点云表示的表面上学习 SDF,能够有效地处理稀疏数据,生成高质量的几何重建结果;该方法在实际应用中具有重要意义,尤其是在数据采集受限的情况下.

生成式神经网络,尤其是变分自编码器(variational auto-encoder, VAE)^[69]和生成对抗网络(generative adversarial networks, GAN)^[70],为隐式表示提供了强大的学习范式,通过对潜在空间进行复杂的概率编码,实现了几何信息的非线性映射.以 3D-GAN^[71]为代表的对抗生成方法中,通过生成器和判别器的对抗训练,显著地提高了转换的保真度.与传统重建方法相比,这类方法能够捕捉更丰富的几何特征,并在一定程度上生成新的几何变体,为三维建模和设计提供了新的可能性.

NeRF^[72]通过优化 5D 体积场景函数实现新视图合成,使用多层感知器网络建模辐射场、输入空间坐标和观察方向,以及输出颜色和密度.虽然 NeRF 在视角合成方面表现出色,但其隐式表示难以直接用于几何重建.为了克服 NeRF 在表面重建方面的局限性,UNISURF^[73]以统一的方式制定隐式表面模型和辐射场,使用同一模型实现表面和体积渲染;该方法通过学习一个全局的隐式表面函数表示三维形状,同时也能够捕获物体表面的细节和外观属性,为高质量的表面重建和渲染提供了有效的解决方案.NeuS^[74]则专注于 SDF 表示的优化,通过设计新的体渲染方式能够更精确地

重建表面几何,并在渲染过程中保持高质量的视觉效果,为隐式表示的表面重建提供了新的思路.

2.5.2 隐式表示到网格

隐式表示通过数学函数(如符号距离函数)描述三维几何形状,具有简洁、易于操作和适合复杂形状建模等优点.然而,隐式表示无法直接用于渲染、仿真等需要显式几何的操作,因此将隐式表示转换为网格具有广泛的应用场景.

MC算法^[32]作为等值面提取的经典算法,也被广泛应用于隐式表示网格化中,一个 SDF 表示中的距离值可以通过 MC 算法提取显式的三角网格.尽管 MC 算法简单高效,但在处理复杂几何形状时可能会出现拓扑不一致和网格质量较差的问题.为了解决这些问题,PerSSon^[75]提出一种非结构化网格生成技术,充分地利用隐式函数定义几何边界的优势,通过迭代优化方法和自适应网格大小函数的结合,成功地克服了传统网格生成方法在处理复杂和动态变化几何形状时的局限性.与传统的 Delaunay 细化算法相比,PerSSon 的方法在元素质量和均匀性方面表现出显著优势,为复杂几何形状的网格生成提供了一种高效且灵活的解决方案.

Allaire 等^[76]则采用 Marching Tetrahedra 算法从水平集函数中生成一个初步的网格,然后通过一系列局部网格修改操作对网格进行优化,包括边分割、边折叠、边交换和顶点重定位,旨在提高网格的质量和几何近似精度;该方法在实际应用中展示了强大的能力,特别是在处理形状优化和网格演化问题时,能够在迭代过程中保持对形状的精确网格描述.

近年来,深度学习技术为隐式表示的网格生成提供了新的思路和方法.DMC(deep MC)^[77]对 MC 算法进行可微分的改进,并将其集成到深度学习框架中,实现端到端的三维表面预测.Occupancy Net^[78]通过学习一个连续的三维占用函数实现这一目标,该函数可以被视为一个二分类问题,其中网络输出的是某个位置被占用的概率.其中,在训练阶段,通过在物体的三维边界体积内随机采样点,并使用交叉熵损失函数优化网络参数;在推理阶段,使用多分辨率等值面提取算法从学习到的模型中提取网格.该方法不仅能够生成高质量的网格,还具有良好的泛化能力,适用于各种复杂的几何形状.Peng 等^[79]则将卷积编码器与隐式占用解码器相结合,实现对象和三维场景的详细重建,将输入编码到二维或三维体素网格中,使用卷积网络处理这些网格,然后通过全连接的网络解码为

占用概率;该方法通过卷积编码器对输入数据提取特征,能够更好地捕捉局部几何信息,生成更精细的网格.

对于 NeRF, Tang 等^[80]提出 NeRF2Mesh, 首先利用 NeRF 进行几何和外观的初始化,然后通过 MC 算法提取粗网格,最后采用迭代表面细化算法,并根据重投影的渲染误差自适应地调整顶点位置和面密度,同时优化外观并将其实时渲染所需的纹理信息烘焙到图像中,该方法在处理复杂拓扑和薄结构时表现出色.NeRFMeshing^[81]方法通过引入一个新颖的有符号表面近似网络(signed surface approximation network, SSAN),将 NeRF 的体积表示蒸馏为 TSDF,可以轻松地提取出三维网格并实现外观的实时渲染.SSAN 利用预训练的 NeRF 模型提供的几何近似和渲染深度信息,通过一系列损失函数优化 TSDF 和外观特征,在合成和真实场景上均表现出色.

3 技术挑战与评价指标

不同表示方法之间的转换面临着诸多共性挑战,不仅影响转换的效率,还影响转换结果的质量和可靠性.为了更好地理解和评估这些转换技术,本文深入分析转换过程中面临的共性问题,并建立合理的评价指标体系.

3.1 技术挑战

在三维模型不同表示方式相互转换的过程中,维持几何精度至关重要.由于不同表示方法对几何特征的描述能力存在固有差异,因此转换过程中几何细节可能损失或变形,如边缘锐度降低、曲面连续性破坏以及细微特征消失等问题.此外,一些转换方法,如隐式表示的计算依赖于数值方法,可能会引入精度误差,进一步影响转换结果的几何准确性.在某些情况下,转换过程可能丢失原始模型的某些几何特征,如点云到网格转换时边缘信息的丢失,或者隐式表示到网格转换时细节特征的丢失,无疑增加了特征恢复的难度.

拓扑一致性意味着转换后的模型在拓扑结构上与原始模型保持一致,出现无孔洞、断裂、非流形结构等拓扑错误.传统的网格化算法,如 MC 算法在处理复杂几何形状时,可能在转换过程中引入拓扑错误.对于具有复杂拓扑结构的模型,如非流形结构或拓扑不连续的网格,在转换过程中如何保持拓扑一致性是一个亟待解决的关键问题.此外,在某些转换过程中,需要从一种表示方法中

提取拓扑信息,并将其映射到另一种表示方法中,无疑增加了拓扑一致性保障的难度。

转换技术的计算效率直接影响其在实际应用中的可行性。所有转换方法都需在确保转换质量的基础上尽可能地提升计算效率,减少计算时间和内存占用;某些转换方法,如点云到网格的转换,可能涉及大量的数据处理,计算复杂度较高,导致转换过程耗时较长;在处理大规模数据,如高分辨率的体素或复杂的网格时,内存占用可能成为瓶颈,需要有效的内存管理策略优化资源使用;在一些应用场景,如实时渲染或交互式建模中,对转换技术的实时性提出了较高要求,需要在短时间内完成高质量的转换。

转换技术需要在不同的输入数据和复杂的几何形状下保持稳定性和可靠性,同时具备良好的泛化能力,以适应多种类型的三维模型。输入数据,如点云或网格,可能包含噪声和异常值,这些数据质量问题对转换结果的准确性产生影响。因此,转换技术应具备对噪声和异常值的鲁棒性。不同类型的几何形状,如简单几何形状、复杂几何形状、自由形态几何形状,对转换技术提出了不同的要求。转换技术应能够适应各种复杂的几何形状,具备良好的泛化能力。在实际应用中,输入数据可能来自不同的来源,具有不同的格式和特性,因此转换技术应能够处理多种类型的输入数据,具备良好的兼容性。

3.2 评价指标

为了全面地评估三维模型表示方法转换技术的性能,需要从多个维度进行量化分析,构建一个综合的评价体系。目前的评价体系主要围绕几何精度、拓扑完整性、计算效率以及感知质量等维度展开,这些维度的指标相互补充,共同描绘转换技术的整体性能。

在几何精度方面,CD(Chamfer distance)是衡量重建表面与原始点云之间贴合程度的常用指标,通过计算双向最近邻距离平方和的均值量化全局几何偏差。与 CD 相比,HD(Hausdorff distance)更关注最大局部偏差,对异常点和显著的几何失真更敏感,特别适用于检测尖锐特征或薄壁结构的重建误差。为了进一步评估高频细节的保留能力,曲率一致性分析通过对比原始模型与重建网格的主曲率分布(如曲率直方图的匹配度),揭示倒角、孔洞等细微几何特征的还原精度。在 CAD 模型转换中,曲率分布的匹配误差可以直接反映倒角半径或棱角锐度的失真程度。

在拓扑完整性方面,Betti 数是代数拓扑学中的关键指标,通过计算同调群的维度量化模型的孔洞数量、连通分支等拓扑属性的差异。由于 Betti 数无法检测非拓扑错误,如自交网格或悬浮边,因此需要结合流形性检测工具(如非流形边统计)验证网格的二维流形特性。对于工业模型的关键特征结构,如圆角边界或装配接口,人工目视检查和特征线对齐误差测量可以补充自动化指标的不足,确保转换后的模型满足下游工程应用的拓扑约束。

计算效率的评估需要同时考虑时间开销和资源消耗。端到端处理时间反映算法从输入到输出的实时性,而并行加速比则量化了 GPU 或多线程优化对性能的提升效果。在内存占用方面,峰值内存使用量和稀疏表示压缩率(如八叉树或哈希表)共同刻画算法对硬件资源的利用率。此外,可扩展性测试通过在大规模数据集(如 ShapeNet 或 ModelNet)上测量吞吐量,验证算法处理高分辨率模型的鲁棒性。

感知质量作为一种主观评价维度,通常通过视觉逼真度评分和下游任务性能间接体现。视觉逼真度评分基于用户研究得出,通过收集用户对转换后模型视觉效果的主观评价,量化模型在视觉上的真实感和细节表现。下游任务性能则通过仿真误差或识别准确率衡量,反映转换技术对实际应用的影响。如在工业设计中,模型的视觉质量和精度直接影响产品的外观设计和用户体验。

除了上述维度,转换技术的鲁棒性和泛化能力也是重要的考量因素。鲁棒性评估技术在面对噪声、异常值和复杂几何形状时的稳定性,泛化能力则衡量技术在不同输入数据和几何形状下的适应性,这些能力对于确保转换技术在多样化应用场景中的可靠性至关重要。

综上所述,三维模型转换技术的评价需要建立一个多维度、多粒度的综合指标体系,结合定量计算和定性分析为算法优化和工业应用提供科学依据。未来,可以探索任务驱动的动态评估框架,针对特定应用场景(如实时渲染或高精度仿真)定制权重分配策略,进一步提升评价体系的实用性和针对性。

4 未来研究方向

随着人工智能(artificial intelligence, AI)和计算技术的快速发展,三维模型表示方法转换领域正面临前所未有的理论创新与技术变革机遇。该技术在虚拟现实、智能制造、自动驾驶等多个领域

具有核心应用价值, 其转换质量直接影响模型的存储效率和处理性能。未来的研究将聚焦于打破现有技术的瓶颈, 促使模型转换技术朝着智能化、高效化、通用化, 以及工业实用化的方向迈进。

鉴于不同的三维模型表示方法各具优势与局限性, 未来可以探索融合多种模态的表示方法, 充分地汲取各自的优势。如将点云的高精度与网格的拓扑结构相结合, 开发出一种混合表示方法, 使其能够在复杂场景中实现更高效的建模和分析。这种混合表示方法可以通过多模态数据的联合学习实现, 在保持几何精度的同时优化模型的拓扑结构。

高分辨率模型的高效处理面临计算效率与精度难以兼顾的关键挑战。未来将致力于在这两者之间寻求最佳平衡点, 设计轻量级、低开销的转换架构, 开发针对高分辨率模型的高效转换算法, 并引入模型压缩与知识蒸馏技术, 在降低计算复杂度的同时保持转换精度。此外, 优化算法的并行化与分布式计算也将成为重要的研究方向, 通过充分地利用现代计算资源提高处理速度。

不同行业对三维模型的精度、实时性和鲁棒性的要求不同, 如航空航天领域需要高精度的模型转换以确保飞行安全, 而医疗成像领域则需要实时性与鲁棒性以支持手术导航。未来, 将针对特定行业开发专用的转换方法, 构建具有实时性与鲁棒性的工业级转换技术, 并发展可解释、可信赖的转换模型, 满足工程应用的严格要求。

新兴技术, 如大语言模型、生成式 AI 以及物理先验知识的引入, 为三维模型表示转换带来了新的活力。未来, 将探索大语言模型与几何转换算法的深度融合, 如语义引导的特征保持转换, 引入生成式 AI 技术实现智能模型重建, 并结合物理先验知识构建具有解释性的生成式转换技术。这不仅可以显著地提升模型的生成质量与效率, 还将为复杂场景的建模与仿真提供全新的方法。

总体而言, 三维模型表示方法转换研究正迎来重大变革。未来将聚焦于开发融合多种模态的表示方法, 优化高分辨率模型的转换效率与精度, 针对不同行业需求定制专用技术, 积极探索 AI 驱动的智能转换范式。这些研究方向将有力地促进相关行业的科技进步, 引领设计范式的革命性变革, 为智能化社会的发展奠定坚实的基础。

5 结 语

本文系统地讨论三维模型表示方法及其转换

技术, 旨在为该领域的研究者提供全面的理论参考与实践指导。通过深入分析点云、体素、网格、B-Rep, 以及以 SDF 和 NeRF 为代表的隐式表示方法, 本文揭示了它们在几何精度、计算效率和适用场景等方面的显著差异, 这些差异不仅决定了它们在不同应用中的优劣, 也凸显高效转换的必要性。

在转换技术方面, 本文详细地回顾了点云到网格、点云到 B-Rep、体素与网格、网格与 B-Rep 以及网格与隐式表示之间的转换路径, 涵盖从传统的几何算法到基于深度学习的智能方法, 展示了近年来该领域的显著进展。然而, 现有方法在处理复杂几何形状、非均匀数据和多级精度需求时仍存在诸多不足。例如, 在点云到网格的转换中, 传统方法在噪声处理和几何细节保留方面存在挑战, 而深度学习方法则在泛化能力和计算效率上仍有提升空间; 类似地, 在体素与网格的转换中, 尽管 MC 算法及其变体被广泛应用, 但在处理高分辨率数据时计算效率和内存消耗成为瓶颈; 此外, 网格到 B-Rep 的转换在处理复杂拓扑结构时面临精度与效率的双重挑战, 而隐式表示与显式表示之间的转换则需要可视化效率和几何编辑能力之间寻求平衡。

三维模型表示方法转换技术的研究不仅具有理论价值, 还具有深远的实际应用意义。通过深入探索上述研究方向, 本文希望打破现有技术的瓶颈, 推动该领域从理论探索迈向工业级应用, 为虚拟现实、智能制造和自动驾驶等行业的技术进步提供有力的支持。未来的研究将聚焦于开发融合多种模态的表示方法, 优化高分辨率模型的转换效率与精度, 针对不同行业需求定制专用技术, 并充分地结合大语言模型等新兴技术, 有力地促进相关行业的科技进步, 并引领设计范式的革命性变革, 为未来智能化社会的发展奠定坚实的基础。

参考文献(References):

- [1] Kazhdan M, Bolitho M, Hoppe H. Poisson surface reconstruction[C] //Proceedings of the 4th Eurographics Symposium on Geometry Processing. Aire-la-Ville: Eurographics Association Press, 2006: 61-70
- [2] Hornung A, Kobbelt L. Robust reconstruction of watertight 3D models from non-uniformly sampled point clouds without normal information[C] //Proceedings of the 4th Eurographics Symposium on Geometry Processing. Aire-la-Ville: Eurographics Association Press, 2006: 41-50
- [3] Chen Huazhen, Gao Jian. Point cloud consolidation algorithm

- for reflective workpieces with point cloud defects[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2019, 31(7): 1258-1266(in Chinese)
(陈华臻, 高健. 面向反光工件点云缺陷的点云增强算法[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2019, 31(7): 1258-1266)
- [4] Pang Zhengxiong, Zhou Zhifeng, Wang Liduan, *et al.* Improved three-dimensional reconstruction algorithm for point cloud data[J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2020, 57(2): Article No.021102(in Chinese)
(庞正雅, 周志峰, 王立端, 等. 改进的点云数据三维重建算法[J]. *激光与光电子学进展*, 2020, 57(2): Article No.021102)
 - [5] Delaunay B. Sur la sphère vide. A la mémoire de Georges Voronoi[J]. *Bulletin de l'Académie des Sciences de l'URSS. Classe des Sciences Mathématiques et na*, 1934(6): 793-800
 - [6] Edelsbrunner H, Mücke E P. Three-dimensional alpha shapes[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 1994, 13(1): 43-72
 - [7] Bernardini F, Mittleman J, Rushmeier H, *et al.* The ball-pivoting algorithm for surface reconstruction[J]. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 1999, 5(4): 349-359
 - [8] Sorkine O, Cohen-Or D, Lipman Y, *et al.* Laplacian surface editing[C] // *Proceedings of the Eurographics/ACM SIGGRAPH Symposium on Geometry Processing*. New York: ACM Press, 2004: 175-184
 - [9] Sorkine O, Alexa M. As-rigid-as-possible surface modeling[C] // *Proceedings of the 5th Eurographics Symposium on Geometry Processing*. Aire-la-Ville: Eurographics Association Press, 2007: 109-116
 - [10] Badki A, Gallo O, Kautz J, *et al.* Meshlet priors for 3D mesh reconstruction[C] // *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2020: 2846-2855
 - [11] Rakotosaona M J, Guerrero P, Aigerman N, *et al.* Learning delaunay surface elements for mesh reconstruction[C] // *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2021: 22-31
 - [12] Wang P F, Wang Z X, Xin S Q, *et al.* Restricted Delaunay triangulation for explicit surface reconstruction[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2022, 41(5): Article No.180
 - [13] Ladický L, Saurer O, Jeong S, *et al.* From point clouds to mesh using regression[C] // *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2017: 3913-3922
 - [14] Williams F, Schneider T, Silva C, *et al.* Deep geometric prior for surface reconstruction[C] // *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 10122-10131
 - [15] Gao L, Yang J, Wu T, *et al.* SDM-NET: deep generative network for structured deformable mesh[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2019, 38(6): Article No.243
 - [16] Hanocka R, Metzer G, Giryas R, *et al.* Point2Mesh: a self-prior for deformable meshes[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2020, 39(4): Article No.126
 - [17] Sharf A, Lewiner T, Shamir A, *et al.* Competing fronts for coarse-to-fine surface reconstruction[J]. *Computer Graphics Forum*, 2006, 25(3): 389-398
 - [18] Li R H, Li X Z, Hui K H, *et al.* SP-GAN: sphere-guided 3D shape generation and manipulation[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2021, 40(4): Article No.151
 - [19] Guan B L, Lin S J, Wang R M, *et al.* Voxel-based quadrilateral mesh generation from point cloud[J]. *Multimedia Tools and Applications*, 2020, 79(29): 20561-20578
 - [20] Lv C L, Lin W S, Zhao B Q. Voxel structure-based mesh reconstruction from a 3D point cloud[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2022, 24: 1815-1829
 - [21] Benkő P, Martin R R, Várady T. Algorithms for reverse engineering boundary representation models[J]. *Computer-Aided Design*, 2001, 33(11): 839-851
 - [22] Huang J B, Menq C H. Automatic CAD model reconstruction from multiple point clouds for reverse engineering[J]. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 2002, 2(3): 160-170
 - [23] Stamati V, Fudos I. Building editable B-rep models from unorganized point clouds[OL]. [2025-04-30]. <https://www.cse.uoi.gr/wp-content/uploads/publications/new-feature.pdf>
 - [24] Yoshihara H, Yoshii T, Shibutani T, *et al.* Topologically robust B-spline surface reconstruction from point clouds using level set methods and iterative geometric fitting algorithms[J]. *Computer aided Geometric Design*, 2012, 29(7): 422-434
 - [25] Sand M, Henrich D. Incremental reconstruction of planar B-Rep models from multiple point clouds[J]. *The Visual Computer*, 2016, 32(6): 945-954
 - [26] Wang X G, Xu Y L, Xu K, *et al.* PIE-NET: parametric inference of point cloud edges[C] // *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems*. Red Hook: Curran Associates Inc, 2020: Article No.1693
 - [27] Guo H X, Liu S L, Pan H, *et al.* ComplexGen: CAD reconstruction by B-rep chain complex generation[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2022, 41(4): Article No.129
 - [28] Ali S A, Khan M S, Stricker D. BRep boundary and junction detection for CAD reverse engineering[C] // *Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computing and Machine Intelligence*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2024: 1-6
 - [29] Liu Y J, Obukhov A, Wegner J D, *et al.* Point2CAD: reverse engineering CAD models from 3D point clouds[C] // *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2024: 3763-3772
 - [30] Liu Y L, Chen J L, Pan S S, *et al.* Split-and-fit: learning B-reps via structure-aware Voronoi partitioning[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2024, 43(4): Article No.108
 - [31] Xu J W, Zhao Z B, Wang C Y, *et al.* CAD-MLLM: unifying multimodality-conditioned cad generation with MLLM[OL]. [2025-04-30]. <https://arxiv.org/abs/2411.04954>
 - [32] Lorensen W E, Cline H E. Marching cubes: a high resolution 3D surface construction algorithm[C] // *Proceedings of the Seminal Graphics: Pioneering Efforts That Shaped the Field*. New York: ACM Press, 1998: 347-353
 - [33] Treece G M, Prager R W, Gee A H. Regularised marching tetrahedra: improved iso-surface extraction[J]. *Computers & Graphics*, 1999, 23(4): 583-598
 - [34] Newman T S, Yi H. A survey of the marching cubes algorithm[J]. *Computers & Graphics*, 2006, 30(5): 854-879

- [35] Ju T, Losasso F, Schaefer S, *et al.* Dual contouring of Hermite data[C] //Proceedings of the 29th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York: ACM Press, 2002: 339-346
- [36] Wickramasinghe U, Remelli E, Knott G, *et al.* Voxel2Mesh: 3D mesh model generation from volumetric data[C] //Proceedings of the 23rd International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. Heidelberg: Springer, 2020: 299-308
- [37] Shen T C, Gao J, Yin K X, *et al.* Deep marching tetrahedra: a hybrid representation for high-resolution 3D shape synthesis[C] //Proceedings of the 35th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc, 2021: Article No.466
- [38] Dai A, Nießner M. Scan2Mesh: from unstructured range scans to 3D meshes[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 5569-5578
- [39] Chen Z Q, Zhang H. Neural marching cubes[J]. ACM Transactions on Graphics, 2021, 40(6): Article No.251
- [40] Chen Z Q, Tagliasacchi A, Funkhouser T, *et al.* Neural dual contouring[J]. ACM Transactions on Graphics, 2022, 41(4): Article No.104
- [41] Huang J, Yagel R, Filippov V, *et al.* An accurate method for voxelizing polygon meshes[C] //Proceedings of the IEEE Symposium on Volume Visualization. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1998: 119-126
- [42] Nooruddin F S, Turk G. Simplification and repair of polygonal models using volumetric techniques[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2003, 9(2): 191-205
- [43] Wu Gengyu, Pan Mao, Guo Yanjun. Fast voxelization of triangulated irregular network model using geometric intersection computation[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2015, 27(11): 2133-2141(in Chinese)
(吴耕宇, 潘懋, 郭艳军. 利用几何求交实现三角网格模型快速体素化[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2015, 27(11): 2133-2141)
- [44] Dong Z, Chen W, Bao H J, *et al.* Real-time voxelization for complex polygonal models[C] //Proceedings of the 12th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004: 43-50
- [45] Schwarz M, Seidel H P. Fast parallel surface and solid voxelization on GPUs[J]. ACM Transactions on Graphics, 2010, 29(6): Article No.179
- [46] Fei Y, Wang B, Chen J T. Point-tessellated voxelization[C] //Proceedings of the Graphics Interface. Toronto: Canadian Information Processing Society, 2012: 9-18
- [47] Wu Xiaojun, Liu Weijun, Wang Tianran. Octree structure based voxelization of polygonal meshes[J]. Journal of Graphics, 2005, 26(4): 1-7(in Chinese)
(吴晓军, 刘伟军, 王天然. 基于八叉树的三维网格模型体素化方法[J]. 工程图学学报, 2005, 26(4): 1-7)
- [48] Kämpe V, Sintorn E, Assarsson U. High resolution sparse voxel DAGs[J]. ACM Transactions on Graphics, 2013, 32(4): Article No.101
- [49] Jaspe Villanueva A, Marton F, Gobbetti E. SSVDAGs: symmetry-aware sparse voxel DAGs[C] //Proceedings of the 20th ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. New York: ACM Press, 2016: 7-14
- [50] Museth K. NanoVDB: a GPU-friendly and portable VDB data structure for real-time rendering and simulation[C] //Proceedings of the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques Conference. New York: ACM Press, 2021: Article No.1
- [51] Chen J, Tai K W, Chen W C, *et al.* Robust voxelization and visualization by improved tetrahedral mesh generation[OL]. [2025-04-30]. <https://arxiv.org/abs/2106.01326>
- [52] Luo Y H, Wang Y L, Xiang Z R, *et al.* Differentiable voxelization and mesh morphing[OL]. [2025-04-30]. <https://arxiv.org/abs/2407.11272>
- [53] Wang J, Gu D X, Yu Z Y, *et al.* A framework for 3D model reconstruction in reverse engineering[J]. Computers & Industrial Engineering, 2012, 63(4): 1189-1200
- [54] Bénére R, Subsol G, Gesquière G, *et al.* A comprehensive process of reverse engineering from 3D meshes to CAD models[J]. Computer-Aided Design, 2013, 45(11): 1382-1393
- [55] Louhichi B, Abenhaim G N, Tahan A S. CAD/CAE integration: updating the CAD model after a FEM analysis[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 76(1-4): 391-400
- [56] Makhlof A B, Louhichi B, Mahjoub M A, *et al.* Reconstruction of a CAD model from the deformed mesh using B-spline surfaces[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2019, 32(7): 669-681
- [57] Makhlof A, Louhichi B, Deneux D, *et al.* Reconstruction of the CAD model using TPS surface[C] //Proceedings of the 23rd International Conference Information Visualisation. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 417-424
- [58] Barazzetti L. Turning meshes into B-reps with T-splines[C] //Proceedings of the 21st International Conference on Computational Science and its Applications. Heidelberg: Springer, 2021: 34-44
- [59] Piegl L, Tiller W. The NURBS book[M]. Berlin, Heidelberg: Springer, 1997
- [60] Shewchuk J R. Delaunay refinement algorithms for triangular mesh generation[J]. Computational Geometry, 2002, 22(1-3): 21-74
- [61] You Lei, Shen Zeyu, Zhang Liqiang, *et al.* A mesh optimization algorithm for CAD models[J]. Journal of Computer-Aided Design Computer Graphics, 2019, 31(6): 878-885(in Chinese)
(尤磊, 申则宇, 张立强, 等. CAD 模型三角网格优化算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2019, 31(6): 878-885)
- [62] Maquart T, Elguedj T, Gravouil A, *et al.* 3D B-rep meshing for real-time data-based geometric parametric analysis[J]. Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, 2021, 8(1): Article No.8
- [63] Xu Jingchao, Ni Haonan, Liu Taoran, *et al.* Fast tessellation algorithm for CAD models on anisotropic quadtree grids[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2025, 43(3): 1-13(in Chinese)
(徐璟潮, 倪浩楠, 刘陶然, 等. 基于各向异性四叉树网格的 CAD 模型快速三角化算法[J]. 空气动力学学报, 2025, 43(3): 1-13)
- [64] Osher S, Fedkiw R, Piechor K. Level set methods and dynamic implicit surfaces[J]. Applied Mechanics Reviews, 2004, 57(3):

Article No.B15

- [65] Park J J, Florence P, Straub J, *et al.* DeepSDF: learning continuous signed distance functions for shape representation[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 165-174
- [66] Chen Z Q, Zhang H. Learning implicit fields for generative shape modeling[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 5932-5941
- [67] Chabra R, Lenssen J E, Ilg E, *et al.* Deep local shapes: learning local SDF priors for detailed 3D reconstruction[C] //Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision. Heidelberg: Springer, 2020: 608-625
- [68] Ma B R, Liu Y S, Han Z Z. Reconstructing surfaces for sparse point clouds with on-surface priors[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2022: 6305-6315
- [69] Kingma D P, Welling M. Auto-encoding variational Bayes[C] //Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Representations. Washington D C: ICLR, 2014: 1-14
- [70] Goodfellow I J, Pouget-Abadie J, Mirza M, *et al.* Generative adversarial networks[C] //Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc, 2014: 2672-2680
- [71] Wu J J, Zhang C K, Xue T F, *et al.* Learning a probabilistic latent space of object shapes via 3D generative-adversarial modeling[C] //Proceedings of the 30th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc, 2016: 82-90
- [72] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, *et al.* NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[J]. Communications of the ACM, 2021, 65(1): 99-106
- [73] Oechsle M, Peng S Y, Geiger A. UNISURF: unifying neural implicit surfaces and radiance fields for multi-view reconstruction[C] //Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2021: 5569-5579
- [74] Wang P, Liu L J, Liu Y, *et al.* NeuS: learning neural implicit surfaces by volume rendering for multi-view reconstruction[C] //Proceedings of the 35th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc, 2021: Article No.2081
- [75] Persson P O. Mesh generation for implicit geometries[D]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2005
- [76] Allaire G, Dapogny C, Frey P. Shape optimization with a level set based mesh evolution method[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2014, 282: 22-53
- [77] Liao Y Y, Donné S, Geiger A. Deep marching cubes: learning explicit surface representations[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2018: 2916-2925
- [78] Mescheder L, Oechsle M, Niemeyer M, *et al.* Occupancy networks: learning 3D reconstruction in function space[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 4455-4465
- [79] Peng S Y, Niemeyer M, Mescheder L, *et al.* Convolutional occupancy networks[C] //Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision. Heidelberg: Springer, 2020: 523-540
- [80] Tang J X, Zhou H, Chen X K, *et al.* Delicate textured mesh recovery from NeRF via adaptive surface refinement[C] //Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2023: 17693-17703
- [81] Rakotosaona M J, Manhardt F, Arroyo D M, *et al.* NeRFMeshing: distilling neural radiance fields into geometrically-accurate 3D meshes[C] //Proceedings of the International Conference on 3D Vision. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2024: 1156-1165